**Université Sidi Mohamed Ben Abdellah**
**Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès**
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
*Département des Sciences de la Terre*

STU-SVI (S2) 2020-2021

# TD 3

## Cycle des roches sédimentaires

Lien youtube 1 : https://www.youtube.com/watch?v=D7PlalIwkw0&t=92s

Lien youtube suite : https://www.youtube.com/watch?v=bfeI0JVYuh4&t=44s

### Exercice 1. La désagrégation mécanique

a. Citez deux processus naturels de la désagrégation mécanique mettant en cause la température et expliquer les.

*- La thermoclastie est la fragmentation de la roche provoquée par les seules variations de la température qui provoquent une alternance de dilatation et de contraction des minéraux qui finissent par se disloquer sur les bordures des blocs.*

*- La cryoclastie (Gélifraction) est la fragmentation par l'alternance du gel et du dégel de l'eau lié aux variations de la température. L'eau en gelant augmente son volume de 9-10% et élargit et agrandit progressivement les fractures.*

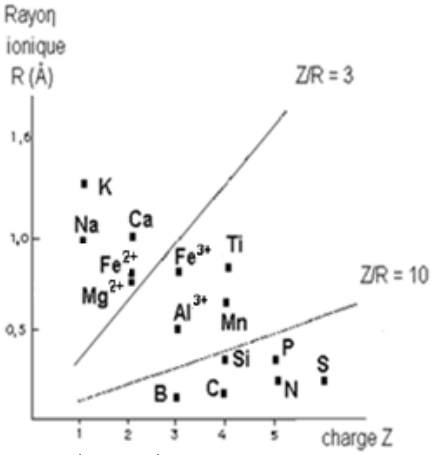
b. Citez deux processus naturels de la désagrégation mécanique mettant en cause l'eau et expliquer les.

*L'hydroclastie est une fragmentation qui affecte les roches qui connaissent d'important changement de volume consécutifs à d'importante variation de leur teneur en eau (argilite, marnes, ...).*

*- L'haloclastie est une fragmentation liée à la présence de sels sous forme de solution dans les eaux qui percolent les fissures des minéraux. L'évaporation intense de ces eaux génère une cristallisation rapide des sels qui exercent des pressions sur les parois des fissures.*

### Exercice 2. Le potentiel ionique

Le diagramme de Goldschmidt (Fig. 1) montre le potentiel ionique des éléments chimiques les plus répandus dans les roches.



(Fig. 1)

a. Qu'est-ce que le potentiel ionique ?
*C'est le rapport entre la charge ionique Z et le rayon ionique R (Z/R)*

b. Quels sont les groupes d'ions qu'on distingue selon le potentiel ionique ?
*Les cations solubles, Z/R < 3*
*Les cations des hydrolysats 3 < Z/R<10*
*Les oxyanions (anions solubles) Z/R > 10*

c. quels sont les processus nécessaire pour arracher ces différents cations à la roche mère ? Donnez les réactions.
- *cations solubles : dissolution*
  $C^{n+} + nH_2O \rightarrow (C, nH2O)^{n+}$ (C : cation, n = valence de C)
- *Hydrolysats : Hydrolyse partielle*
  $C^{n+} + nH2O \rightarrow C(OH)n + n/2\ H_2$
- *Oxyanions : Hydrolyse totale*

$C(OH)n <=======> (COn\ Hn^{-1})^{-} + H^{+} <=====> (COn\ Hn-2)^{2-} + 2H^{+}$

**Exercice 3. Altération du granite**

Le granite est composé de quartz, de Feldspaths (orthose et plagioclases), de biotite et parfois aussi d'amphiboles. En présence d'eau l'orthose peut être décomposé de trois façons selon l'intensité de l'altération.

a) 5 orthose (Si Al O K) + 20 $H_2O$ ➔ 2 illites (Si Al O K) + acide silicique + sels solubles

(L'illite est un minéral argileux de type 2/1)

b) 5 orthose (Si Al O K) + 22 $H_2O$ ➔ 1 kaolinite (Si Al O) + acide silicique + sels soluble

(La Kaolinite est un minéral argileux de type 1/1)

c) 1 orthose + 8$H_2O$ ➔ 1 gibbsite (Al O) + acide silicique + sels soluble

(La Gibbsite est un Hydroxyde d'aluminium)

*Les éléments chimiques donnés sont des indications sur les principaux cations et anions formant chaque minéral et non une composition chimique exacte du minéral.*

1. Comparer les quantités d'eau nécessaires pour hydrolyser une molécule d'orthose pour chacune des réactions ci-dessus

***Réaction 1***

*Il faut 20 molécules d'eau pour hydrolyser 5 molécules d'orthose. Il faut donc 20/5 =4 molécule d'$H_2O$ pour altérer une molécule d'orthose par hydrolyse.*

***Réaction 2***

*On procède de la même façon 22/5 = 4,4 (10% d'eau de plus)*
*Vous pouvez utiliser des règles de trois pour calculer les proportions*

***Réaction 3***

*8/1 = 8*
*100 % d'eau de plus que la première et 55% de plus que la seconde*
*Les trois réactions sont possibles et elles utilisent plus ou moins d'eau*

2. Comparer la nature et des différents produits obtenus dans chacune des trois réactions d'hydrolyse.

*Chacun des trois réactions produit un composé solide et une solution de lessivage constitué par un acide et des sels solubles qui s'évacuent du profil de l'altérite.*
*L'illite contient le Silicium, l'aluminium et le potassium. Une partie de Si et de K sont évacués sous forme de solution*
*La Kaolinite contient le Silicium, l'aluminium. Le K est complétement lessivé avec une partie de Si*
*La gibbsite contient seulement l'aluminium. Le Si et le K sont complètement lessivés*

3. Classer les trois réactions par ordre d'intensité de l'altération

*L'hydrolyse est de plus en plus importante quand on considère successivement les trois réactions. 1, 2 et 3.*
*Les réactions d'altération dépendent donc de la quantité d'eau disponible sur le terrain*

4. Sous quel climat peuvent se produire les trois processus d'altérations ? Qu'est-ce qu'on déduit ?

*Processus 1 : sous climat tempéré*
*Processus 2 : Sous climat tropical*
*Processus 3 sous climat équatorial*
*ON déduit qu'en plus de la quantité d'eau, l'altération est d'autant plus importante que la température est élevée.*

**Exercice 4. Dissolution des carbonates**

Les deux réactions ci-dessous correspondent à un processus d'altération chimique naturel. Elles sont valables dans les deux sens et peuvent donc aboutir à un équilibre.

$$H_2O + CO_2 \rightleftharpoons H_2CO_3 \text{ ou } HCO_3^- + H^+ \text{ (acide carbonique)}$$

$$H_2CO_3 + CaCO_3 \overset{1}{\underset{2}{\rightleftharpoons}} (HCO_3)_2Ca \text{ (bicarbonate soluble)}$$

1. Quel est le minéral concerné par la deuxième réaction et quelle est la nature de la roche ?

*La calcite ou l'aragonite qui sont deux minéraux qui ont la composition chimique CaCO3 mais qui diffèrent par leur système cristallin.*
La roche est une roche carbonatée qui peut être *Un Calcaire*

2. Décrire de façon résumée ce qui se passe
   Réaction 1 : Le gaz carbonique ($CO_2$) dissous dans l'eau réagit avec l'eau pour former l'acide carbonique ($H_2CO_3$).
   Réaction 2 : La présence d'acide carbonique entraîne la dissolution des carbonates ; mais la quantité de carbonate dissoute dépend de la dissolution du gaz carbonique,
   - Sens 1 : une grande quantité de CO2 dissoute dans l'eau donne beaucoup d'acide carbonique qui réagit facilement avec les carbonates et les transforme en bicarbonates qui sont plus facilement solubles dans l'eau.
   - Sens 2 : une diminution du (CO2) par des changements de température ou de pression, ou par la présence de micro-algues qui absorbent le CO2 inverse la réaction et fait précipiter les carbonates.

3. Un affleurement de cette roche donne un produit d'altération meuble rouge ou brun, comment appelle – t – on ces deux altérites ?
   *Altérite rouge : Une terra rossa*
   *Altérite brune : Une terra fusca*
   *C'est une appellation italienne des terres rouges et brunes*

4. Ces altérite meubles sont composées d'un ensemble de minéraux silicatés argileux et d'oxydes de fer, d'où peuvent – ils bien provenir ?
   *Ces minéraux silicatés et les oxydes de fer se trouvaient sous forme d'impuretés dans le calcaire. La composition chimique du calcaire $CaCO_3$ ne peut donner des minéraux silicatés (Si) ou ferrique (Fe) par altération. La dissolution de cette roche les a libérés.*

5. Une strate calcaire horizontale de plusieurs dizaines de mètres affleure sur une surface plane. La proportion des impuretés argileuses dans ce calcaire est de 3%. Quelle est l'épaisseur de la strate calcaire qui doit être altérée pour obtenir un sol rouge de 30 cm d'épaisseur ?

   *30 cm correspond à 3% d'impuretés libérées du calcaire*

   *X correspond à 100%*

   *X= 30 * 100/3 = 1000 cm*

   *Il faut donc la dissolution de 10 m de calcaire pour obtenir une terra rossa de 30 cm. L'épaisseur de la terra rossa, obtenue par décarbonatation dépend donc de la quantité d'impureté argileuse se trouvant dans le calcaire.*

**Exercice 5 : Sédimentation**

Un barrage est édifié sur le cours d'un fleuve, il crée un lac de retenue de 30 $km^2$de surface. On constate au cours des ans un envasement progressif du lac.

1. Comment pouvez-vous expliquer un tel phénomène ?
   *La présence du lac de barrage crée un ralentissement puis un arrêt des eaux du fleuve jusqu'à une vitesse quasi-nulle. La conséquence est le dépôt des particules argileuses que transportaient les eaux et donc l'envasement de la retenue suivant le modèle de sédimentation lacustre.*
2. Sachant que le volume de matériaux d'altération érodé sur l'ensemble du bassin versant est de 5 millions de $m^3$/an et en supposant que la totalité de ces matériaux parvienne au lac du barrage, estimez l'envasement annuel moyen (hauteur de la vase déposée)
   *L'épaisseur de la vase déposée par an (exprimé en mètres) :*
   *On a Epaisseur de la vase = volume du dépôt/ surface du lac*
   *$E = 5 \times 10^6$ ($m^3$/an) / $30 \times 10^6$ $m^2$= 0,17 m/an = 17 cm/an*